INTRODUÇÃO

A Grade Aradora de Arrasto modelo GA, foi desenvolvida para trabalhar em qualquer tipo de terreno, com excelente aplicação principalmente no preparo do solo para culturas anuais, desagregando o solo e incorporando restos vegetais.

Sua estrutura reforçada e com dimensionamente ideal, é constituida de chapas dobradas e unidas por solda de boa penetração e fino acabamento, com peças resistentes nas concentrações de forças mecânicas.

Este modelo possui registro de trava para abertura e fechamento mecânico da grade.

Opcionalmente pode-se utilizar cilindro hidráulico para auxiliar na abertura e fechamento das grades.

Este manual de Instruções, em sua elaboração detalhada, contém as informações necessárias para o melhor desempenho de sua grade. O Operador deve ler com atenção todo o manual antes de colocá-la em funcionamento pela primeira vez.

Para obter qualquer outro esclarecimento, ou na eventualidade de problemas técnicos que poderão surgir durante o serviço, consulte seu revendedor, que aliado ao Departamento de Assistência Técnica da própria fábrica, garantem o pleno funcionamento de sua Grade Aradora TATU.

TATU

MARCHESAN

ÍNDICE

AO PROPRIETÁRIO 3

AO OPERADOR ..... 4 a 6

Trabalhe com Segurança ..... 4 e 5

Transporte sobre Caminhão/Carreta 6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 7

MONTAGEM ..... 8 a 16

Uso do Jogo de Chaves 8

Montagem das Seções de Discos ..... 8 e 9

Sequência das Seções de Discos ..... 10 e 11

Montagem das Seções de Discos nos Chassi 12

União dos Chassi / Montagem dos Limpadores 13

Mont. do Conj. de Regul. de Abertura ..... 14 e 15

Montagem do Conjunto de Tração 16

REGULAGENS E OPERAÇÕES ..... 17 a 22

Preparo do Trator / Preparo da Grade e Acoplamento 17

Procedimento para Transporte da Grade 17

Regulagens de Campo / Regul. da Profundidade de Corte ..... 18 e 19

Deslocamento Lateral 19

Formas de Iniciar a Gradagem 20

Sentido das Manobras 21

OPERAÇÕES - Pontos Importantes / Recomendações de Segurança 22

OPCIONAIS 23

Cilindro Hidráulico para Abertura das Seções 23

MANUTENÇÃO ..... 24 e 25

Lubrificação 24

Pontos de Lubrificação / Manutenção da Grade 25

DADOS IMPORTANTES ..... 26 e 27

Cálculo do Rendimento Horário 26

Tabela de Produção Relativa 27

IMPORTANTE 28

AO PROPRIETÁRIO

A aquisição de qualquer produto Tatu confere ao primeiro comprador os seguintes direitos:

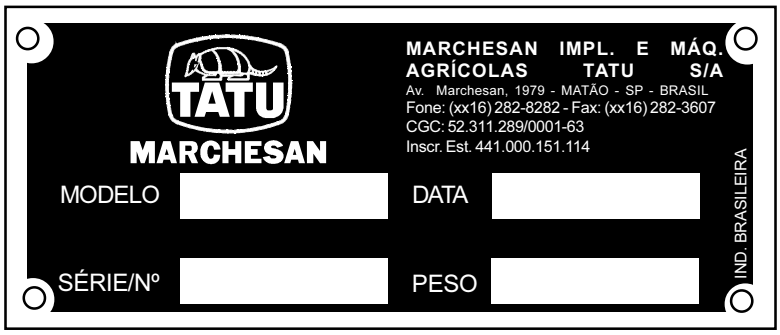
- Certificado de garantia;
- Manual de Instruções;
- Entrega Técnica, prestada pela Revenda.
- Cabe ao proprietário no entanto verificar as condições do produto no ato do recebimento e ter conhecimento dos termos de garantia.
- Atenção especial deve ser dada às Recomendações de Segurança e aos cuidados de operação e manutenção do produto.
- As instruções aqui contidas indicam o melhor uso e permitem obter o máximo rendimento, aumentando a vida útil deste produto.
- Este manual deve ser encaminhado aos Srs. Operadores e pessoal de Manutenção.

Importante:

- **APENAS PESSOAS QUE POSSUEM O COMPLETO CONHECIMENTO DO TRATOR E DOS IMPLEMENTOS DEVEM EFETUAR O TRANSPORTE E A OPERAÇÃO DOS MESMOS.**
- **A MARCHESAN NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES ORIUNDOS NO TRANSPORTE, NA UTILIZAÇÃO OU NO ARMAZENAMENTO INCORRETOS OU INDEVIDOS DOS SEUS PRODUTOS, SEJA POR NEGLIGÊNCIA E/OU INEXPERIÊNCIA DE QUALQUER PESSOA.**
- **A MARCHESAN NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS PROVOCADOS EM SITUAÇÕES IMPREVISÍVEIS OU ALHEIAS AO USO NORMAL DOS EQUIPAMENTOS**

Informações Gerais

- As indicações de **LADO DIREITO E LADO ESQUERDO** são feitas observando a grade por trás.
- Para solicitar peças ou os serviços de Assistência Técnica é necessário fornecer os dados constantes da plaqueta de identificação, a qual se localiza no chassi da grade.

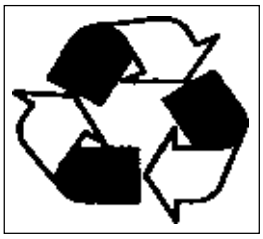


Nota: **ALTERAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO PRODUTO SEM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MARCHESAN S/A, BEM COMO O USO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO ORIGINAIS, IMPLICAM EM PERDA DE GARANTIA.**

AO OPERADOR

Sr. Usuário!
Respeitemos a ecologia.
O despejo incontrolado
de lixo prejudica nosso meio
ambiente.

Cuidado com o meio ambiente



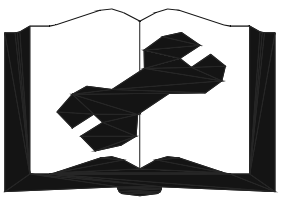
Derramar no solo óleo, combustíveis, filtros, baterias, etc. afeta diretamente a ecologia, chegando estes lixos até as camadas subterrâneas. Informe-se sobre a forma correta de entregar estes elementos contaminantes a quem possa reciclar ou reutilizá-los.

Trabalhe com Segurança

- **OS ASPECTOS DE SEGURANÇA DEVEM SER ATENTAMENTE OBSERVADOS PARA EVITAR ACIDENTES.**
- **ESTE SÍMBOLO É UM A L E R T A UTILIZADO PARA PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES. AS INSTRUÇÕES ACOMPANHADAS DESTE SÍMBOLO REFEREM-SE À SEGURANÇA DO OPERADOR OU DE TERCEIROS, DEVENDO SEREM LIDAS E ATENTAMENTE OBSERVADAS.**

A Grade Aradora de Arrasto é de fácil operação, exigindo no entanto os cuidados básicos e indispensáveis ao seu manuseio.

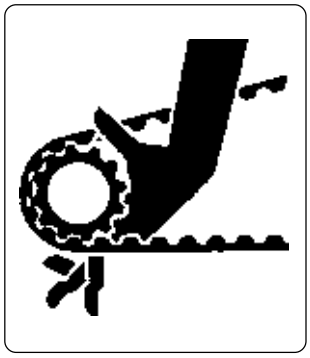
- Tenha sempre em mente que **SEGURANÇA** exige **ATENÇÃO CONSTANTE, OBSERVAÇÃO E PRUDÊNCIA**; durante o transporte, manutenção e armazenamento da grade.



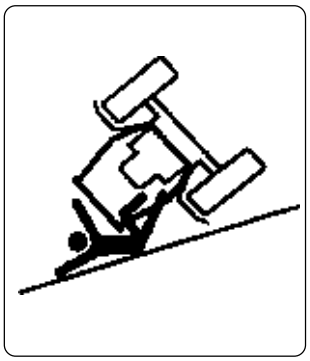
Consulte o presente manual antes de realizar trabalhos de regulagens e manutenções.

AO OPERADOR

Não verifique vazamentos no circuito hidráulico com as mãos, a alta pressão pode provocar grave lesão.

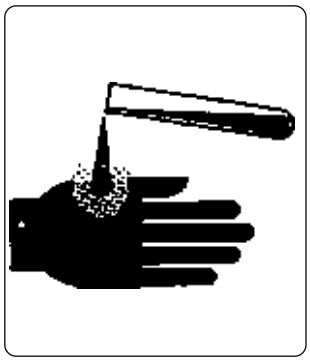


Nunca tente fazer as regulagens ou serviços de manutenção com a máquina em movimento.



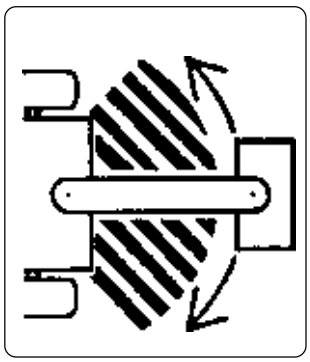
Ter cuidado especial ao circular em declives.

Perigo de capotar.



Impedir que produtos químicos (fertilizantes, sementes tratadas, etc) entre em contato com a pele ou com as roupas.

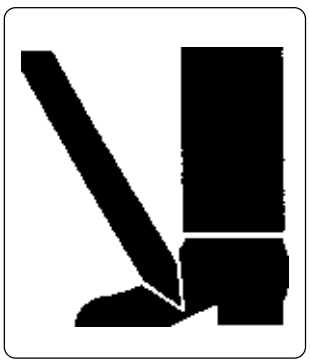
Mantenha os lugares de acesso e de trabalho limpos e livres de óleo, graxa, etc. Perigo de acidente.



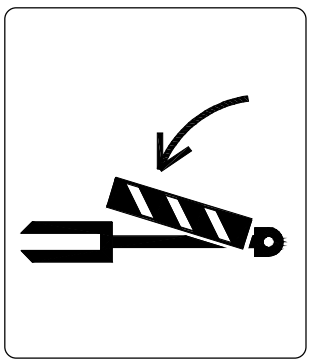
Não transite por estradas ou caminhos durante a noite. Nas manobras ou curvas fechadas evite que as rodas do trator toquem o cabeçalho.

Não transporte pessoas se não houver banco adicional para este fim.

Tenha precaução quando circular debaixo de cabos elétricos de alta tensão.



Durante o trabalho utilize sempre calçados de segurança.



Utilize sempre as travas para efetuar o transporte dos equipamentos.

AO OPERADOR

- Durante o trabalho ou transporte é permitido somente a permanência do Operador no trator.
- Não permita que crianças brinquem próximo ou sobre a grade, estando a mesma em operação, transporte ou armazenada.
- Tenha o completo conhecimento do terreno antes de iniciar a gradagem. Faça a demarcação de locais perigosos ou de obstáculos.
- Utilize velocidade adequada com as condições do terreno ou dos caminhos a percorrer.
- Utilize equipamentos de proteção individual.
- Utilize roupas e calçados adequados. Evite roupas largas que podem se enroscar nas partes móveis.
- Nunca opere sem os **dispositivos de proteção** da máquina.
- Tenha cuidado ao efetuar o engate na barra de tração.
- Use luvas de proteção para trabalhar próximo dos discos.
- Ao colocar a grade em posição de transporte observe se não há pessoas ou animais próximos.
- Nunca tente alterar as regulagens, limpar ou lubrificar a grade em movimento.
- Pare sempre o motor antes de deixar o assento do trator.
- Tracione a grade somente com trator de potência adequada.
- Verifique com atenção a largura de transporte em locais estreitos.
- Toda vez que desengatar a grade, na lavoura ou galpão, faça-o em local plano e firme. Certifique-se que a mesma esteja devidamente apoiada.
- Veja recomendações gerais de segurança na contra-capa deste Manual.

Transporte sobre Caminhão/Carreta

O transporte por longa distância deve ser feito sobre caminhão, carreta, etc..., seguindo estas instruções de segurança:

- Use rampas adequadas para carregar e descarregar a grade. Não efetue carregamento em barrancos, pois pode ocorrer acidentes graves.
- Em caso de levantamento com guincho utilize os pontos adequados para içamento.
- Calce adequadamente a grade.
- Utilize amarras (cabos, correntes, cordas, etc...), em quantidade suficiente para imobilizar a grade durante o transporte.
- Verifique as condições da carga após os primeiros 8 a 10 quilômetros de viagem, depois, a cada 80 a 100 quilômetros verifique se as amarras não estão afrouxando. Verifique a carga com mais frequência em estradas esburacadas.
- Esteja sempre atento. Tenha cuidado com a altura de transporte, especialmente sob rede elétrica, viadutos, etc...
- Verifique sempre a legislação vigente sobre os limites de altura e largura da carga. Se necessário utilize bandeiras, luzes e refletores para alertar outros motoristas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espaçamento entre Discos ..... 230 mm
Dimensões dos Discos ..... Ø 24" x 6,0 mm, Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,0 mm
Número de Discos ..... 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24
Tipo dos Discos ..... Côncavos Recortados

Mancais { Comprimento ..... 225 mm
Tipo ..... Rolamentos de Roletes Cônicos à Graxa ou Óleo

Separadores { Comprimento ..... 225 mm
Tipo ..... Fundido

Diâmetro do Eixo ..... 41 mm (1.5/8")
Profundidade de Corte ..... 100 - 180 mm
Tipo de Acoplamento ..... Barra de Tração
Velocidade de Trabalho ..... 5,0 a 7,0 Km/h

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Peso Total (Kg)	Potência (cv) no Motor Tratores de Rodas
GA	12	1300	987	55 - 65
	14	1500	1076	70 - 75
	16	1730	1227	80 - 90
	18	1960	1375	95 - 105
	20	2190	1523	100 - 120
	22	2420	1683	115 - 130
	24	2650	1884	140 - 153

Nota: OS PESOS ACIMA SÃO OBTIDOS COM DISCOS Ø 26".

MONTAGEM

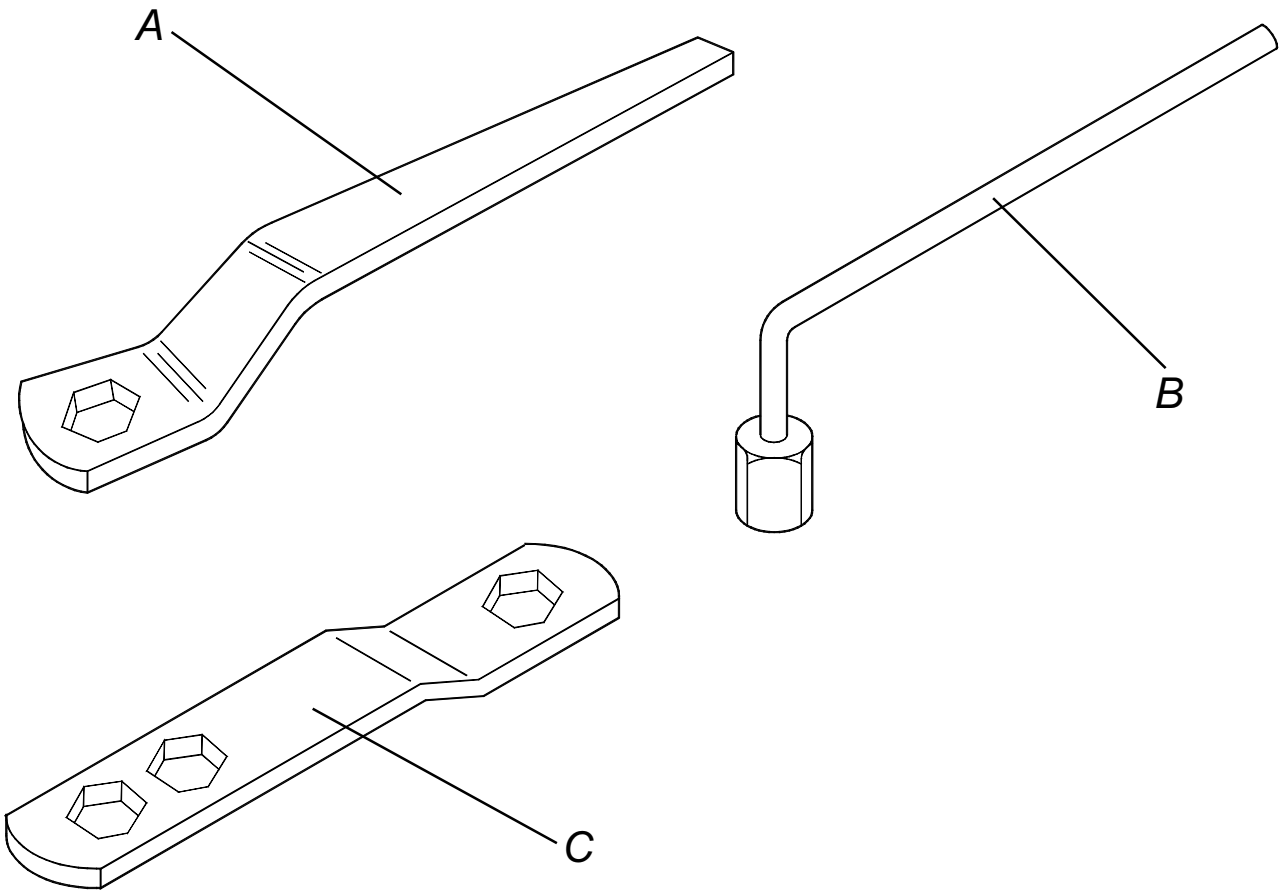
Inicialmente coloque todas as peças em local limpo e com fácil identificação. Confira a quantidade com a lista de embalagem que se encontra dentro da caixa.

Uso do Jogo de Chaves

- Usa-se as chaves (A) no aperto das porcas das seções de discos, sendo uma para segurar a porca do eixo de um lado, enquanto aperta-se a porca da outra extremidade, evitando assim que o eixo gire.

- A chave (B) é usada para aperto das porcas dos parafusos dos mancais.

- A chave (C) é usada para aperto das porcas do conjunto de tração.



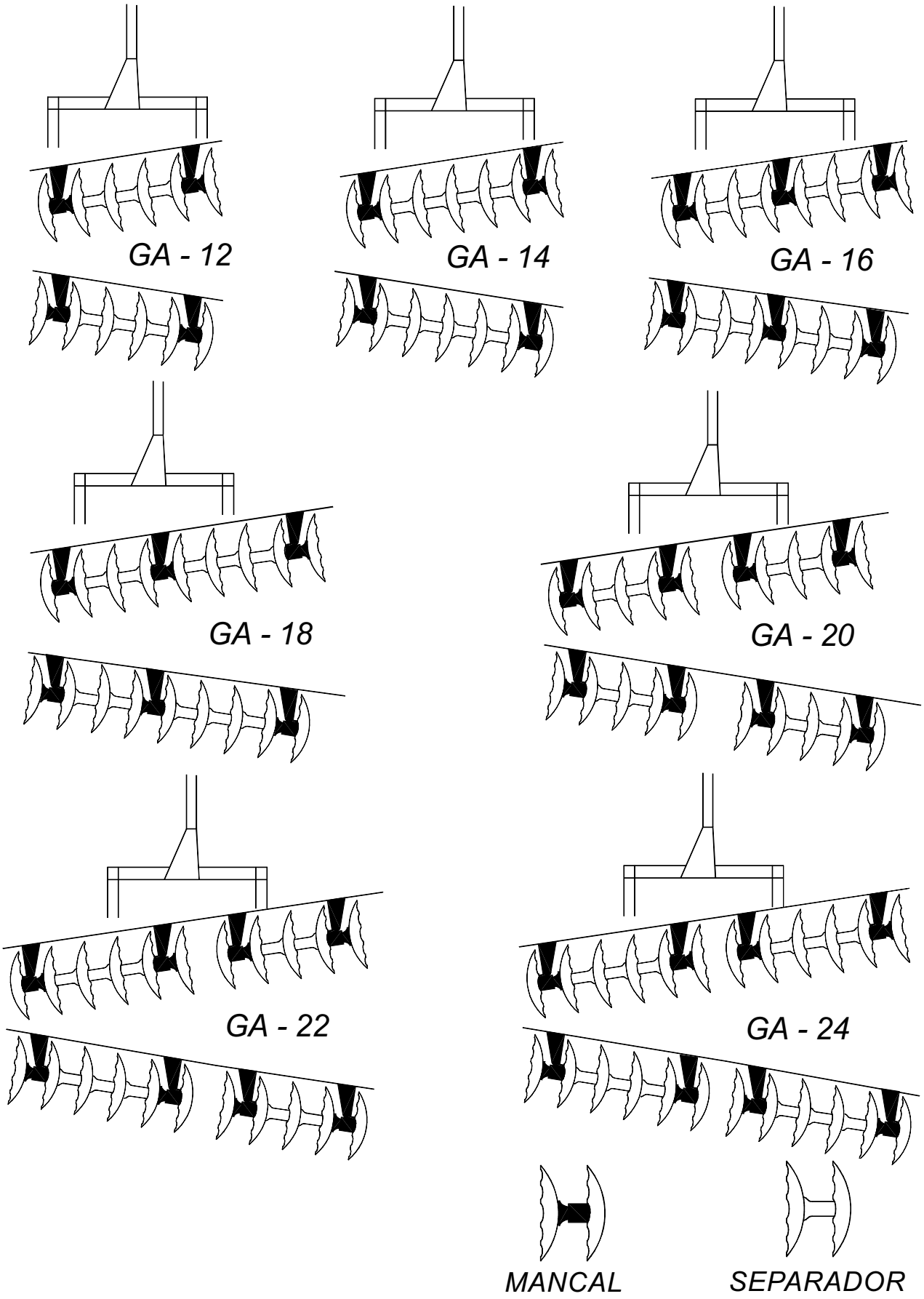
Atenção: RECOMENDAMOS USAR LUVAS, ESPECIALMENTE NA MONTAGEM DAS SEÇÕES DE DISCOS.

Montagem das Seções de Discos

- Antes de iniciar a montagem das seções de discos, verifique a posição correta de mancais e separadores conforme as páginas seguintes:

MONTAGEM

Esquema de Montagem de Mancais e Separadores



MONTAGEM

Sequência de Montagem das Seções de Discos

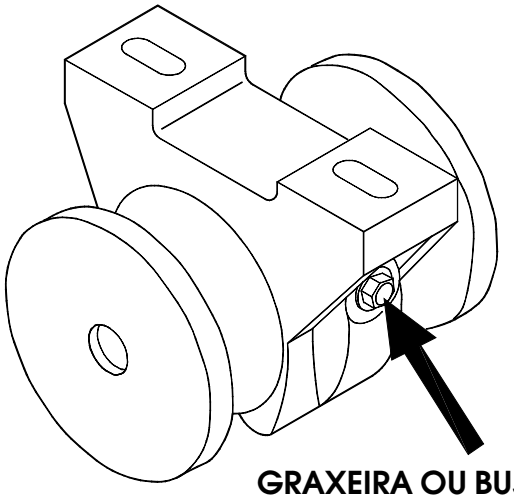
- Coloque a arruela externa (A) junto ao eixo (B).

- A porca (C) até passar 5 mm da face do eixo.

- Coloque os discos (D), mancais (E) e os separadores (F), seguindo o esquema da próxima página.

Importante

- **VERIFIQUE O LADO CORRETO DOS MANCAIS E SEPARADORES DE ACORDO COM A CONCAVIDADE DOS DISCOS.**
- **OS MANCAIS DE ROLAMENTOS À GRAXA (CM) OU A ÓLEO (DM) DEVEM SER MONTADOS NA SEÇÃO COM A GRAXEIRA OU BUJÃO VOLTADOS PARA TRÁS.**
- **OBSERVE QUE OS MANCAIS SÃO DIANTEIROS OU TRASEIROS.**



GRAXEIRA OU BUJÃO VOLTADO PARA TRÁS.

- Coloque agora a arruela interna (G) e a outra porca (C-1).

- Coloque o parafuso (H) que prende a trava da porca (I), juntamente com arruela de pressão e porca. Somente do lado externo das seções.

- Agora utilizando as chaves (A), faça o aperto das seções, da seguinte maneira:

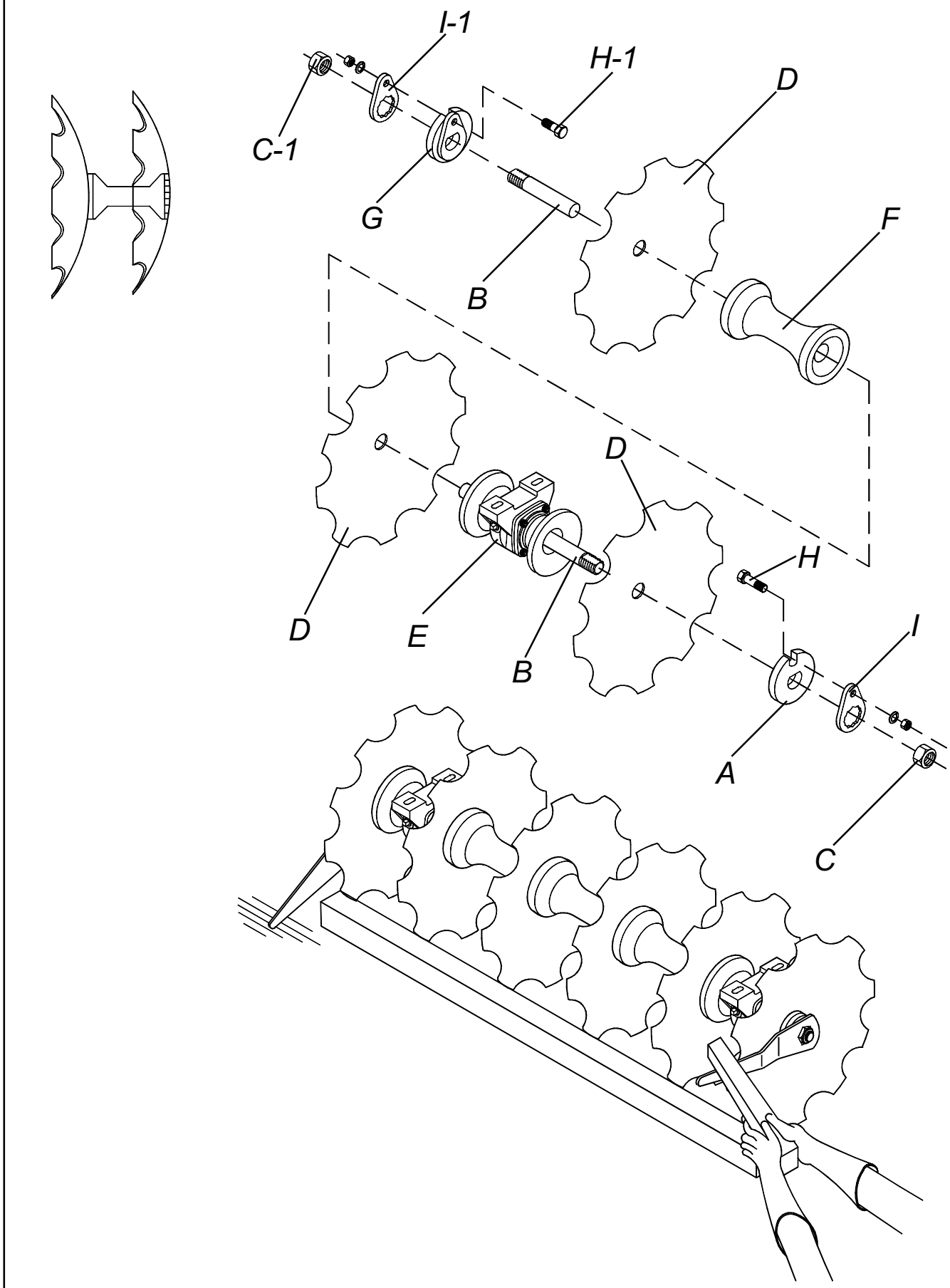
1º) Coloque uma das chaves do lado externo das seções (lado travado), deixando apoiar no solo.

2º) Do lado interno, utilize a outra chave e faça o aperto das seções, batendo com um pedaço de madeira no cabo da chave até conseguir o aperto máximo.

3º) Observe que para o aperto das seções as mesmas devem permanecer "calçadas" com pedaço de madeira ou outro objeto, para não se movimentarem.

- Por último coloque o parafuso (H-1) e posicione a trava da porca (I-1), fixando com arruela de pressão e porca.

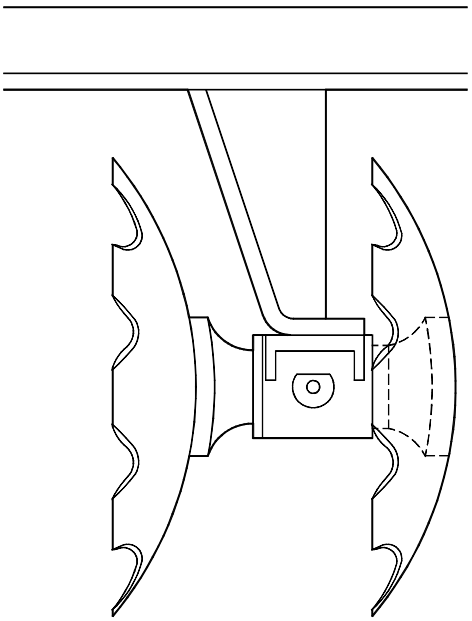
MONTAGEM



MONTAGEM

Montagem das Seções de Discos nos Chassi

Importante: A SEÇÃO TRASEIRA TOMBA A TERRA PARA A ESQUERDA, A SEÇÃO DIANTEIRA TOMBA PARA A DIREITA.



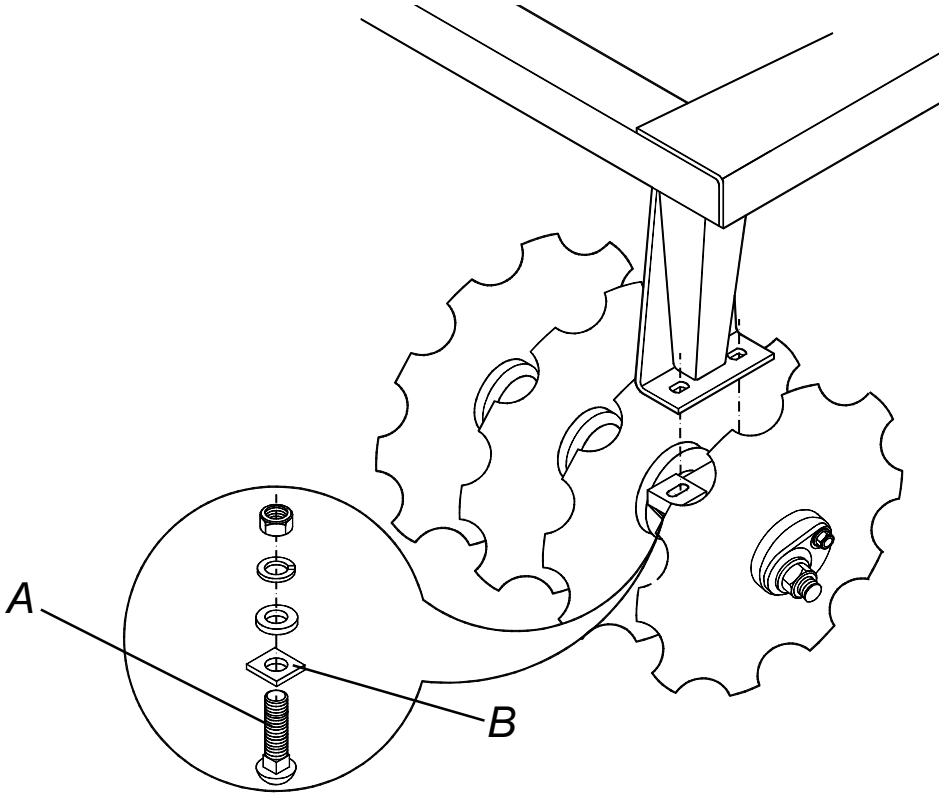
- Na fixação das seções, as sapatas devem permanecer voltadas à concavidade dos discos.

Procedimento:

Na Figura abaixo vemos a sequência de montagem, sendo:

- Colocação do parafuso (A) com arruela quadrada (B), passando pela caixa do mancal e pelo orifício da sapata; por cima coloque arruela lisa, arruela de pressão e porca.

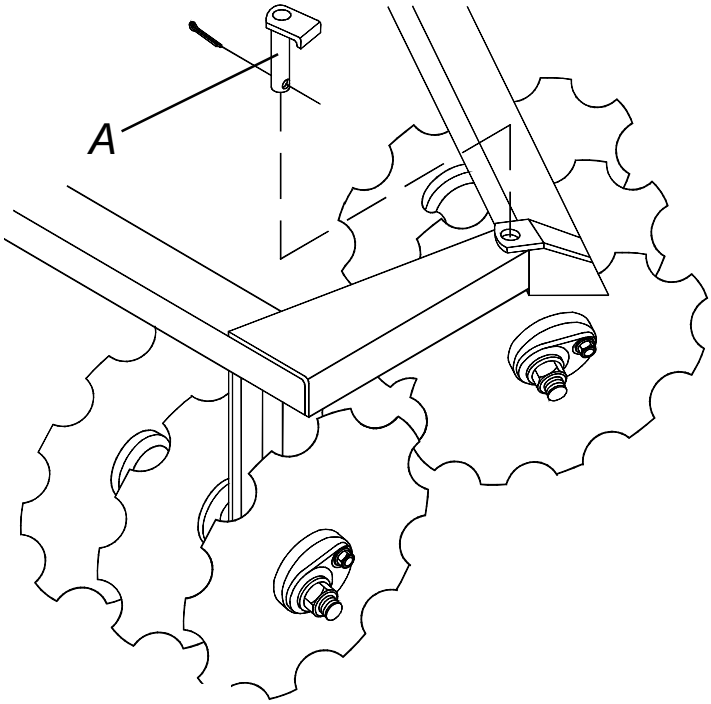
- Repita a mesma operação nos outros mancais.



MONTAGEM

União dos Chassi

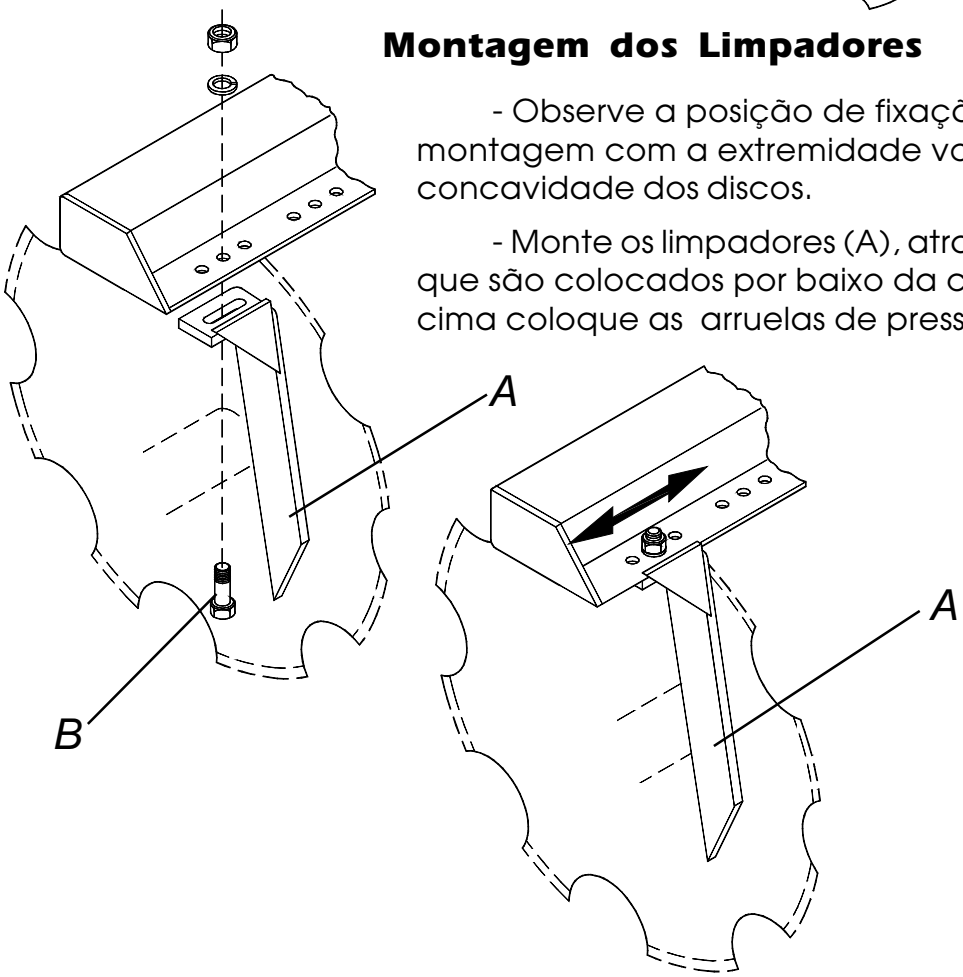
- Aproxime os chassi e coloque o pino de junção (A) com contrapino.



Montagem dos Limpadores

- Observe a posição de fixação dos limpadores e a montagem com a extremidade voltada para o lado da concavidade dos discos.

- Monte os limpadores (A), através dos parafusos (B), que são colocados por baixo da chapa de fixação, por cima coloque as arruelas de pressão e porcas.

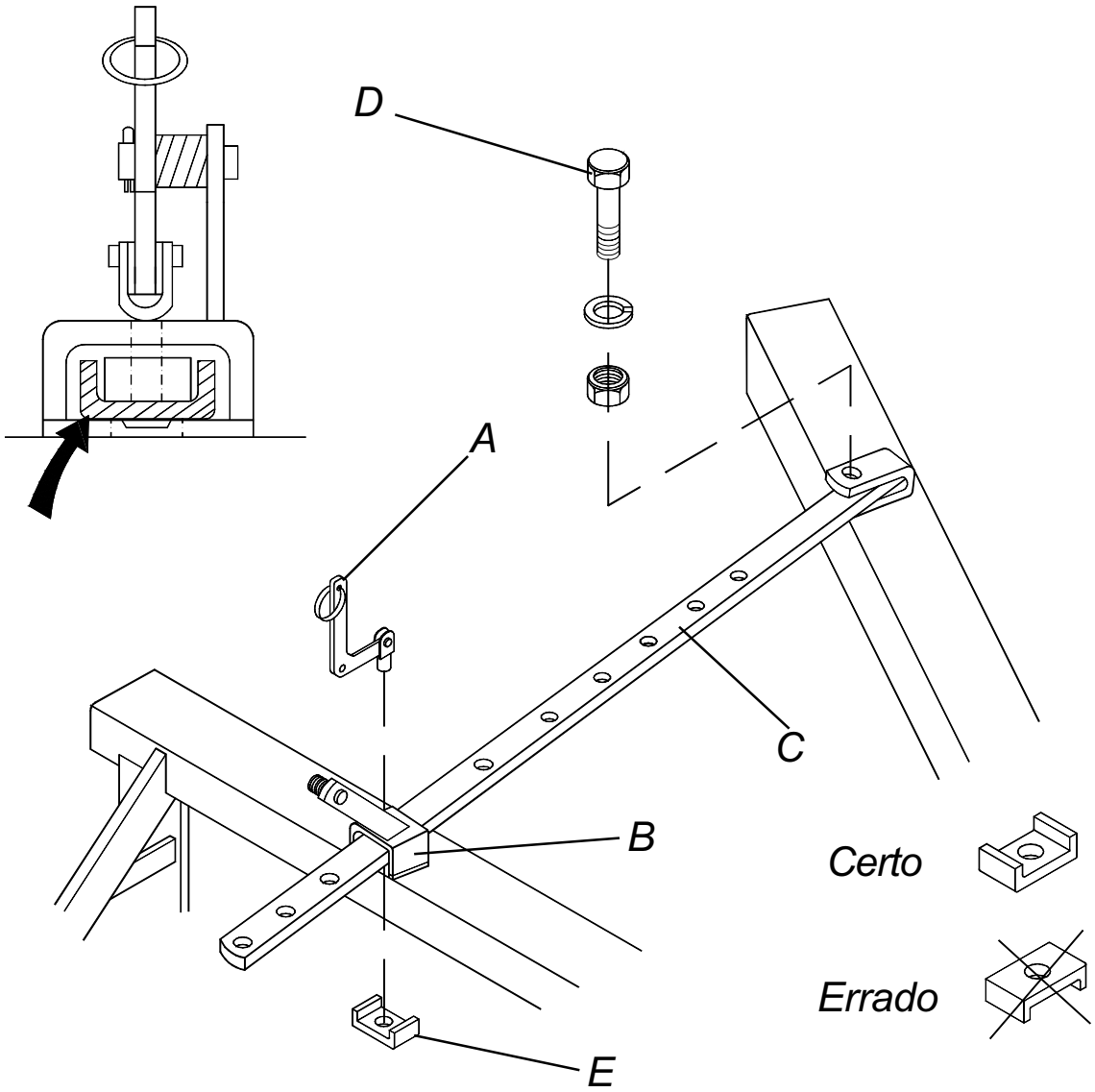


Nota: - OS LIMPADORES PERMITEM REGULAGEM PARA APROXIMÁ-LOS OU DISTANCIÁ-LOS DOS DISCOS; DEVENDO FICAREM DE 0,5 À 1,0 CM DE DISTÂNCIA.

MONTAGEM

Montagem do Conjunto de Regulagem da Abertura GA 12 a 16 Discos

- Para a montagem do conjunto de regulagem, basta fixar o registro (A), no suporte (B) do chassi dianteiro. Em seguida, passe a barra de regulagem (C) no interior do suporte e acople-a no chassi traseiro, através do parafuso (D), arruela de pressão e porca.



Atenção: - OBSERVE A POSIÇÃO CORRETA DE COLOCAÇÃO DO GUIA DA BARRA DE REGULAGEM (E), NO INTERIOR DO SUPORTE DO REGISTRO.

MONTAGEM

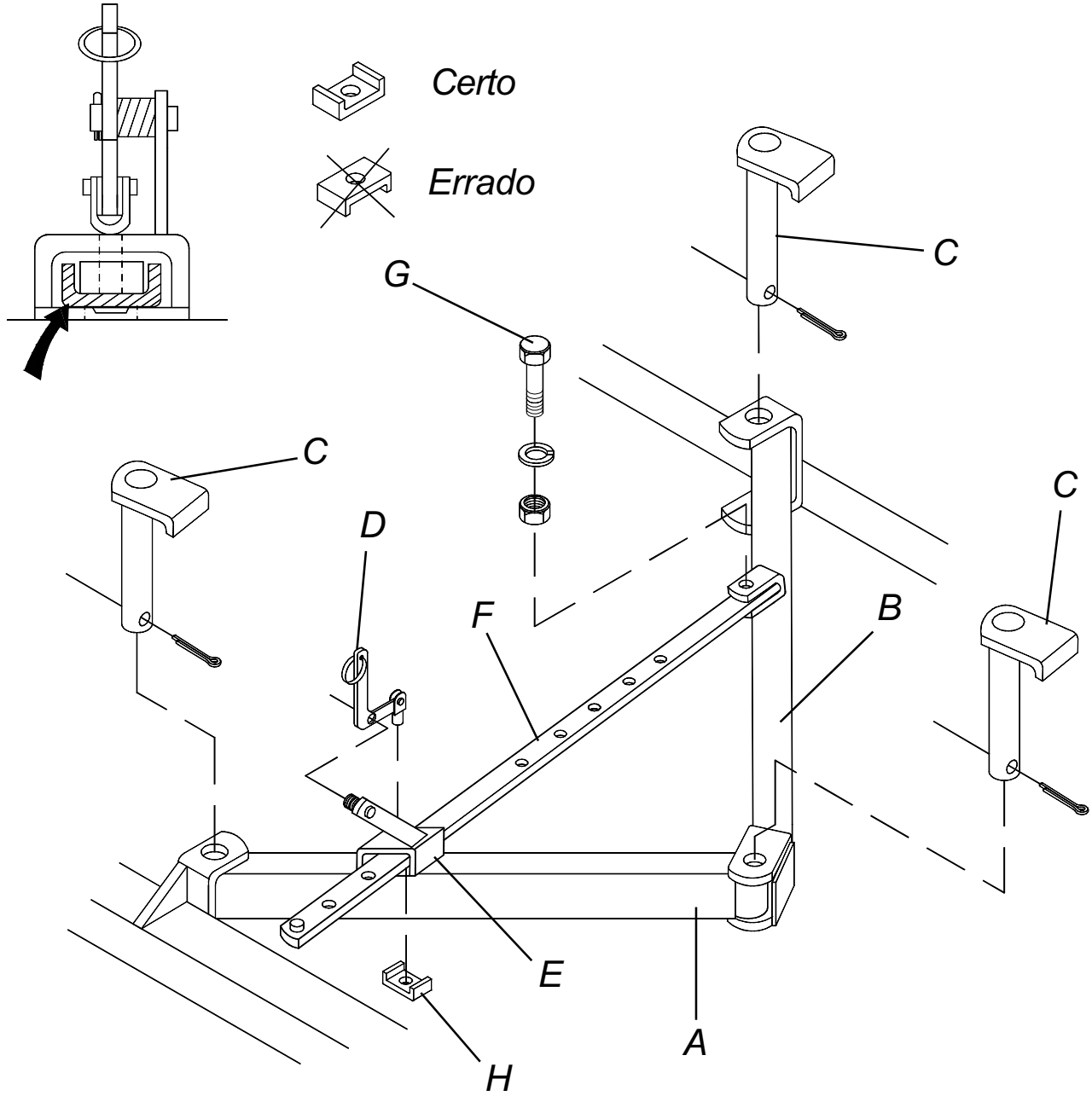
Montagem do Conjunto de Regulagem da Abertura GA 18 a 24 Discos

- Fixe as barras estabilizadoras (A e B) nos chassi dianteiro e traseiro, através dos pinos (C) e contrapinos.

- Acople o registro (D) no suporte (E).

- Passe a barra de regulagem (F) pelo interior do suporte (E), fixando-a na barra estabilizadora (B), através do parafuso (G), arruela de pressão e porca.

Atenção: - OBSERVE A POSIÇÃO CORRETA DE COLOCAÇÃO DO GUIA DA BARRA DE REGULAGEM (H), NO INTERIOR DO SUPORTE (E).



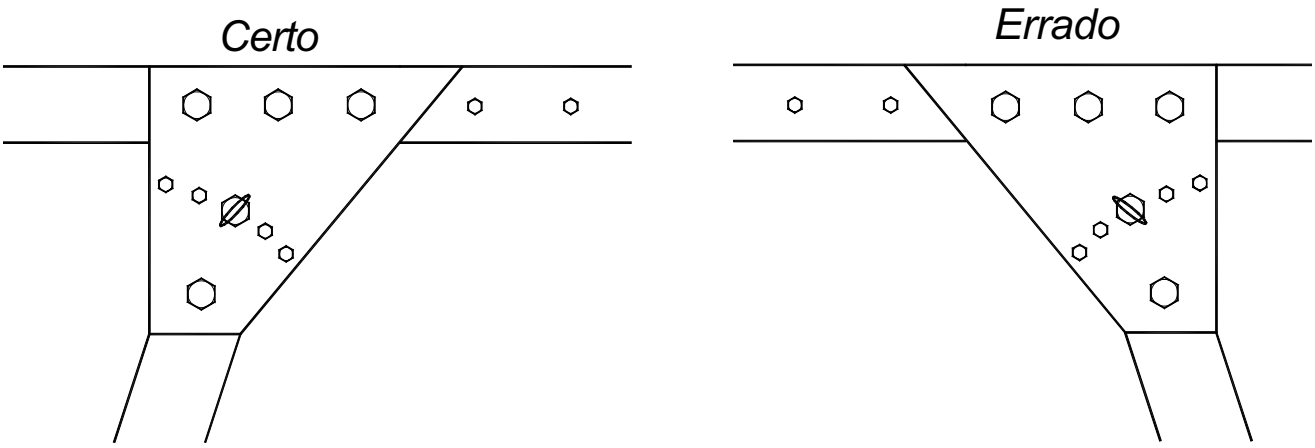
MONTAGEM

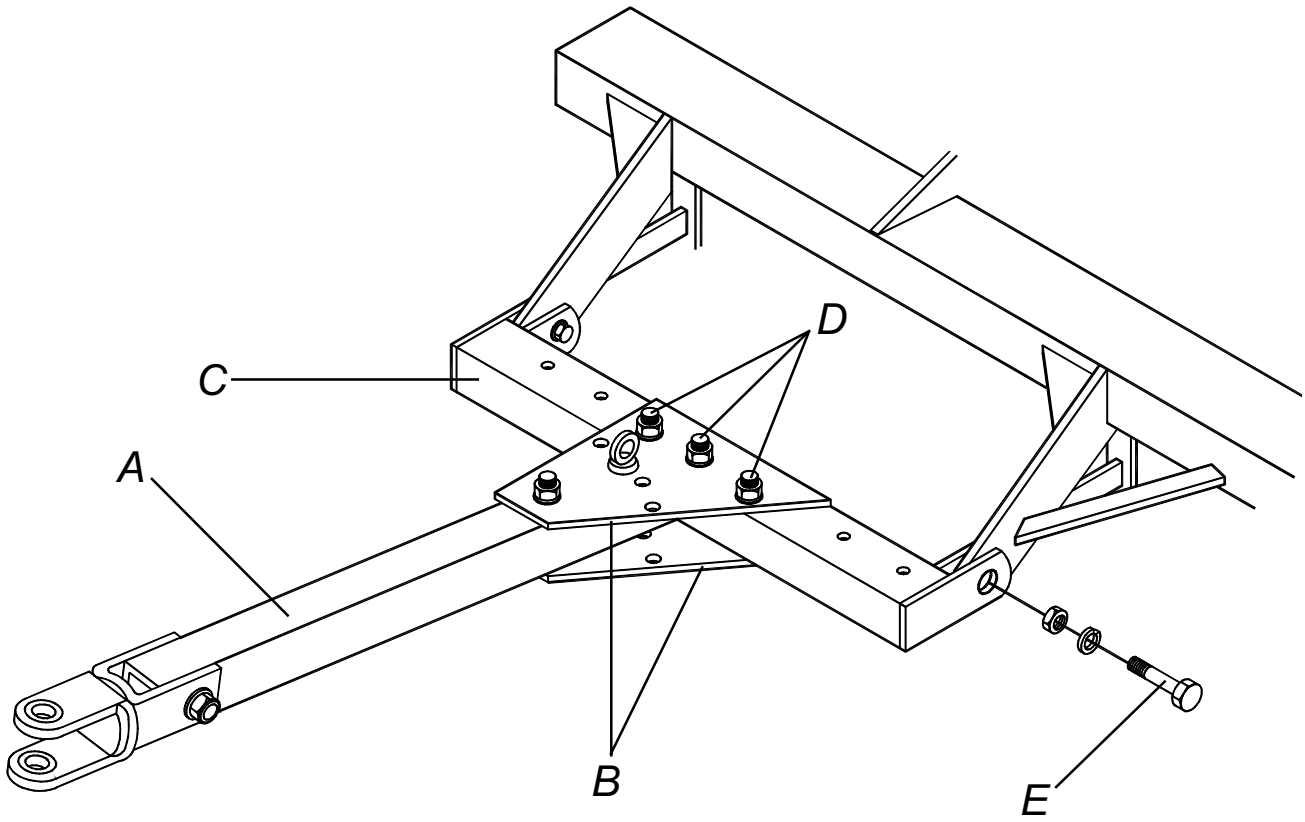
Montagem do Conjunto de Tração

Acople a barra de tração (A) nas placas (B) e estas na barra de engate (C),, com parafusos (D), arruelas de pressão e porcas.

Em seguida, monte todo o conjunto no chassi dianteiro, através dos parafusos (E), arruelas de pressão e porcas.

Nota: - OBSERVE A POSIÇÃO CORRETA DAS PLACAS SUPERIOR E INFERIOR, QUE SÃO MONTADAS CONFORME DETALHE ABAIXO.





REGULAGENS E OPERAÇÕES

As orientações a seguir devem ser atentamente observadas para se obter o melhor desempenho no trabalho.

Preparo do Trator

- A adição de lastros d'água nos pneus, conjunto de pesos na dianteira ou nas rodas traseiras do trator, são os meios mais utilizados para aumentar a tração no solo e dar maior estabilidade ao trator.

Preparo da Grade

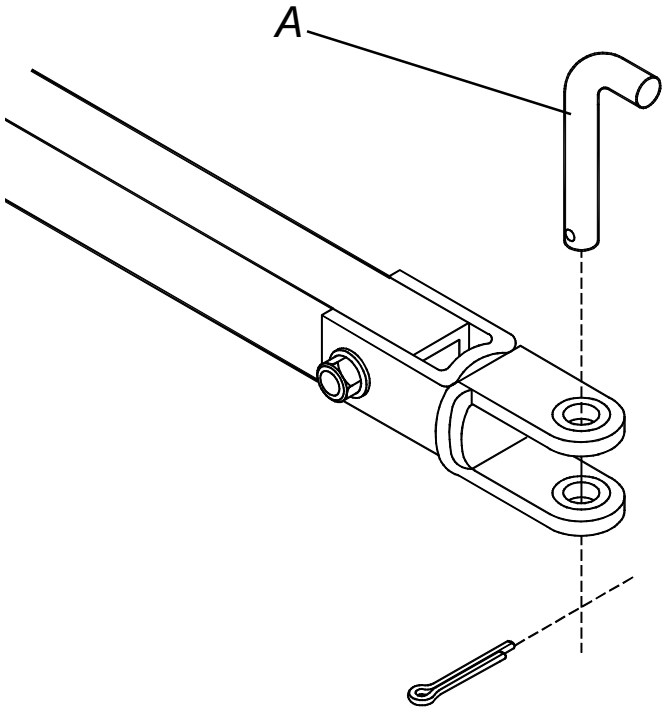
- Verifique as condições de todas as peças reapertando porcas e parafusos, principalmente das seções de discos, que se trabalharem frouxas danificam eixos e demais componentes.

- Lubrifique adequadamente todos os pontos graxeiros. (Veja instruções de lubrificação nas páginas 25 e 26).

Acoplamento

- Acople o cabeçalho na barra de tração do trator colocando o pino (A) e contrapino. A barra de tração do trator normalmente trabalha oscilante, se desejar fixá-la; faça-o na posição que a própria grade vai proporcionar durante o trabalho.

- Quando a grade estiver equipada com cilindro hidráulico, para acoplar as mangueiras desligue o motor do trator, alivie a pressão do comando e verifique se os engates rápidos estão limpos.



Procedimento para o Transporte da Grade

- Feche totalmente a grade.

- Coloque a barra de tração da grade no primeiro orifício das placas superior e inferior. (Ver pág. 19).

- No transporte a barra de tração deve permanecer fixa.

REGULAGENS E OPERAÇÕES

Regulagens de Campo

- A Grade Aradora modelo GA tendo a sua concepção em "OFFSET", está bem regulada quando os discos da seção traseira passam bem no centro do espaço dos discos da seção dianteira e quando a rotação dos mesmos seja equivalente; isto é, dêem o mesmo número de voltas em um determinado espaço.

Regulagem da Profundidade de Corte

A profundidade de corte é regulada através dos seguintes pontos:

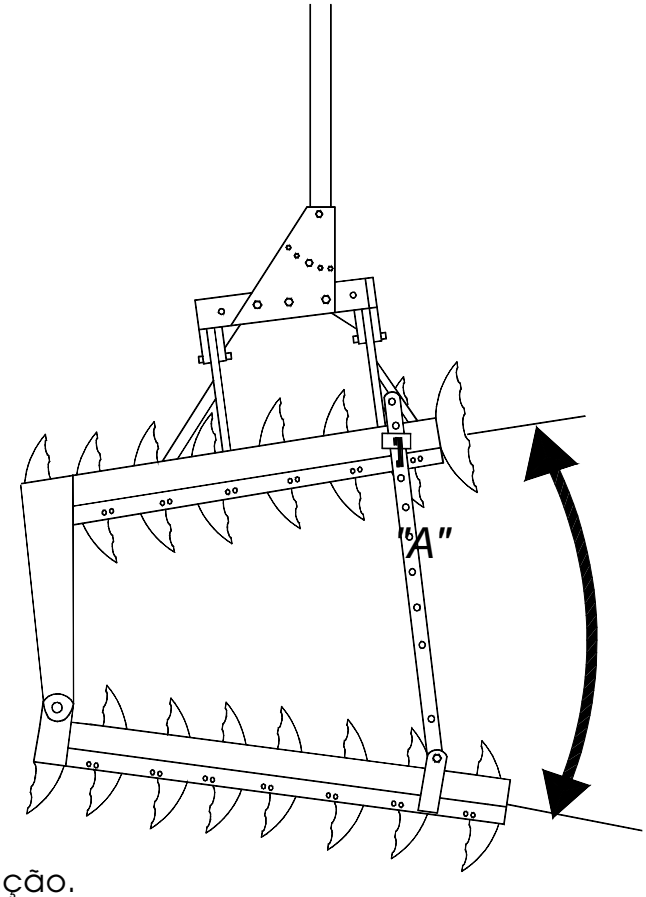
1º) Abertura das Seções de Discos.

- Aumenta-se a abertura "A" entre as seções para trabalhar em terrenos com maior dificuldade na penetração dos discos. Em solos leves e soltos deve-se trabalhar com menor ângulo de penetração.

- Para abrir ou fechar a grade basta acionar o registro de trava e movimentar a grade para frente ou para trás até o ponto desejado.

- Nas grades com cilindro hidráulico de abertura, o acionamento é feito pelo operador através do comando.

- Nota-se que a abertura da grade altera somente o ângulo de corte da seção traseira.



Aumentando-se "A", maior penetração.

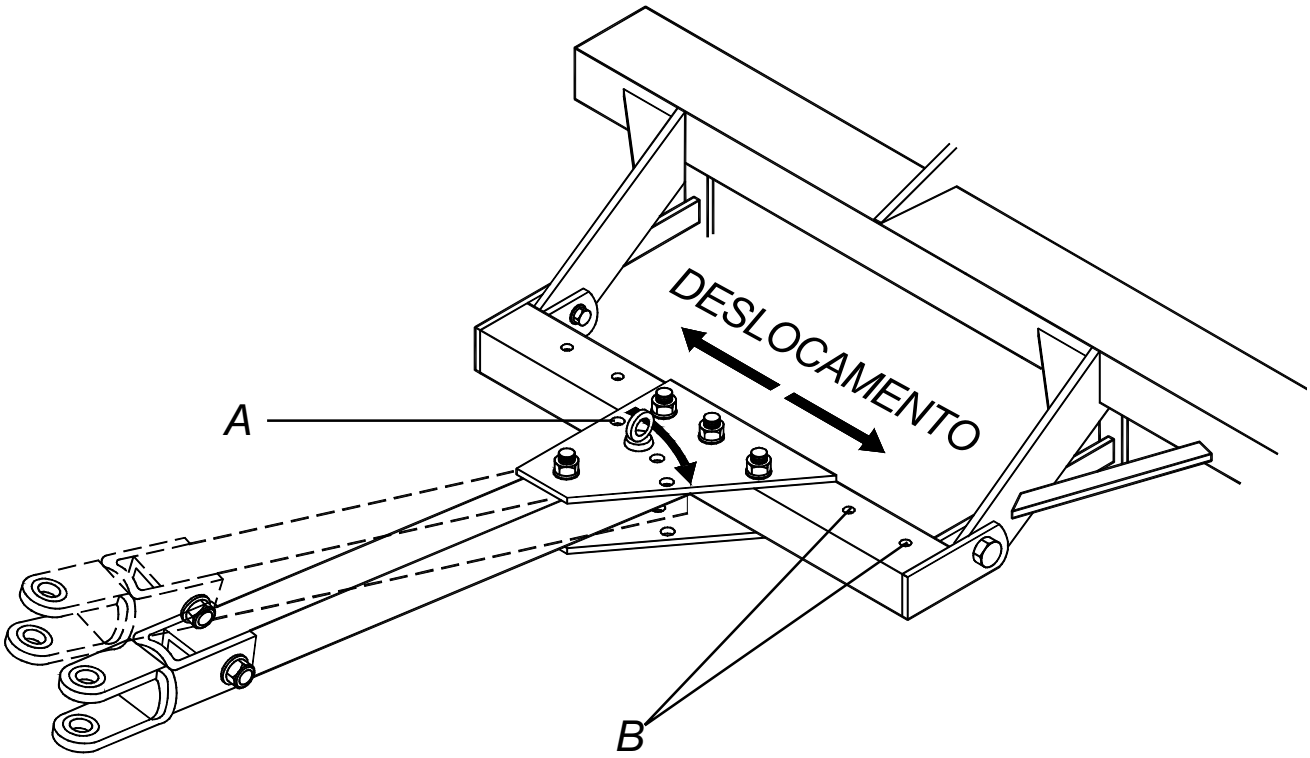
Diminuindo-se "A", menor penetração.

2º) Ângulo da Barra de Tração.

- A barra de tração em solos médios, trabalha no orifício central das placas superior e inferior.

- O primeiro orifício (A) serve para transportar a grade, quando obtém -se o menor ângulo de penetração dos discos. Deslocando a barra para os demais orifícios, aumenta-se a penetração da grade.

- Nota-se que esta regulagem altera o posicionamento do trator em relação a última passada.



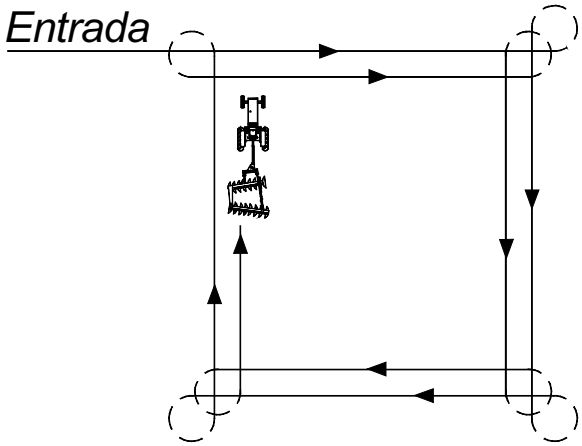
Atenção: AS DUAS REGULAGENS DESCRITAS ANTERIORMENTE DETERMINAM A PROFUNDIDADE DE CORTE, DEVENDO MANTER-SE UMA CONCORDÂNCIA ENTRE AMBAS PARA O BOM DESEMPENHO DA GRADE.

Deslocamento Lateral

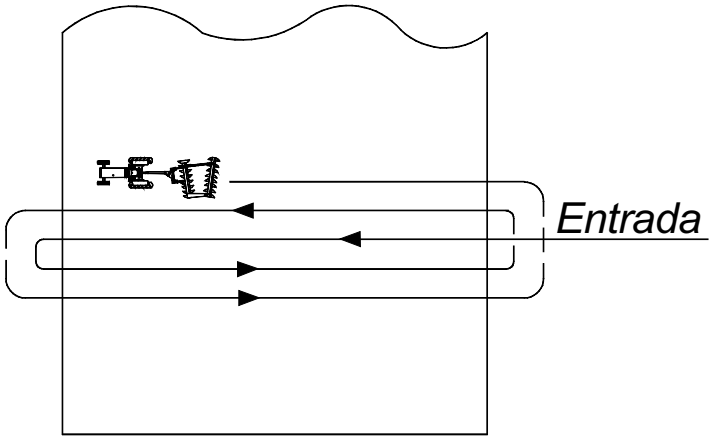
- O deslocamento lateral feito pelos orifícios (B), é um recurso utilizado para posicionar o trator em relação ao sulco da passada anterior, isto é, permitir ao operador conduzir o trator mais próximo ou mais distante do sulco deixado na última passada, obtendo uma referência que lhe seja mais conveniente.

Formas de Iniciar a Gradagem

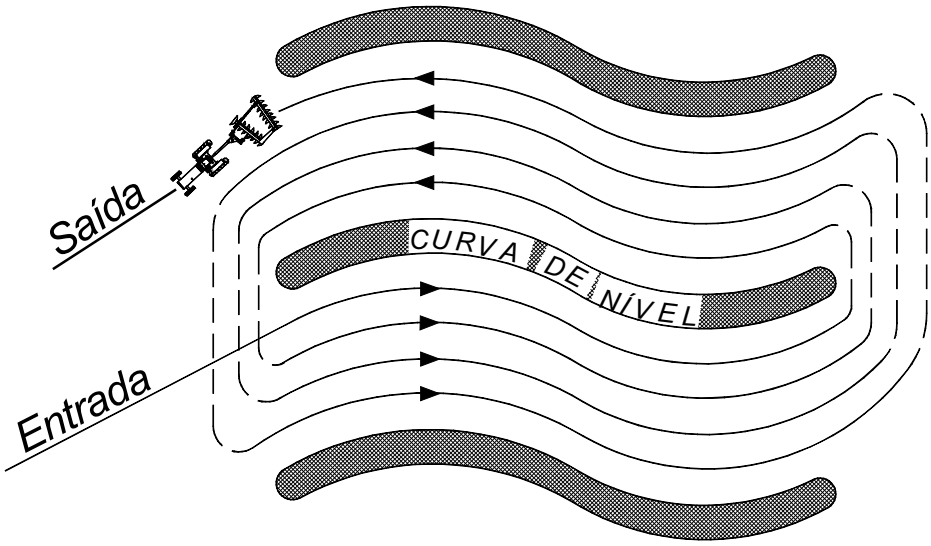
Independente do formato e do tamanho do terreno, as gradagens são feitas basicamente de duas maneiras: de fora para dentro ou de dentro para fora.



Gradagem em Quadras de Fora para Dentro



Gradagem em Quadras de Dentro para Fora



Gradagem em Nível

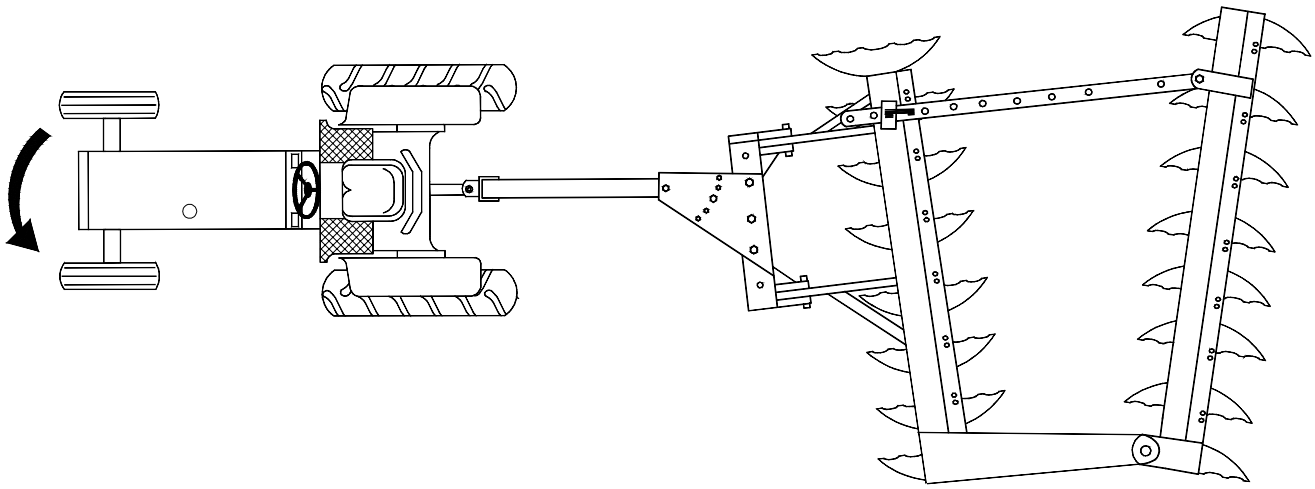
Importante: - OBSERVE QUE O TERRENO GRADEADO DEVERÁ FICAR SEMPRE À ESQUERDA DO OPERADOR.

Sentido das Manobras

A Grade Aradora modelo GA, conforme descrito nas regulagens, fornece vários ângulos de trabalho, isto para operar normalmente em todos os tipos de solo. Não obstante as vantagens dessas regulagens, esta grade necessita de certos cuidados durante as operações, como evitar manobras à direita, pois o ângulo formado sobre o seu vértice transmite grande esforço ao implemento, sobrecarregando principalmente os componentes de tração; ou seja, barra de engate, barra de tração e demais peças de fixação.

Atenção: - É NECESSÁRIO EFETUAR AS MANOBRAS PELA ESQUERDA PARA EVITAR SOBRECARGA AO IMPLEMENTO E PERMITIR QUE O MESMO OPERE NORMALMENTE.

- SEGUINDO ESTAS INSTRUÇÕES EVITA-SE AINDA A FORMAÇÃO DE GRANDES SULCOS INDESEJÁVEIS NOS LOCAIS DE MANOBRAS.



REGULAGENS E OPERAÇÕES

OPERAÇÕES - Pontos Importantes

- Reaperte porcas e parafusos após o primeiro dia de serviço, bem como verifique as condições de todos os pinos e contrapinos. Depois reapertar a cada 24 horas de serviço.

- Atenção especial deve ser dada as seções de discos, reapertando diariamente durante a primeira semana de uso. Depois reapertar periodicamente.

- Observe com atenção os intervalos de lubrificação.

- Escolha uma marcha que permita ao trator manter certa reserva de potência, garantindo-se contra esforços imprevistos.

- A velocidade é relativa a marcha do trator e somente poderá ser determinada pelas condições locais. Adotamos uma média de 5,0 a 7,0 km/h, a qual não é aconselhável ultrapassar para manter a eficiência do serviço e evitar possíveis danos à grade.

- As manobras, conforme exposto anteriormente devem ser feitas pela esquerda; ou seja, pelo lado fechado da grade, onde as seções estão mais próximas.

- O terreno gradeado fica sempre do lado esquerdo do operador.

- Retire pedaços de pau ou qualquer objeto que se prenda aos discos.

- A barra de tração do trator normalmente trabalha oscilante.

- Em terrenos compactados, de difícil penetração dos discos, a profundidade de corte pode ser mínima tornando insatisfatória a operação. Nestes casos recomendamos a aplicação de outros implementos mais adequados.

- Conforme citado anteriormente a Grade Aradora, modelo GA possuem várias regulagens, porém, somente as condições locais poderá determinar o melhor ajuste das mesmas.

Recomendações de Segurança

Quando a grade estiver equipada com o cilindro hidráulico, observe:

1º) O acionamento da grade para abrir ou fechar as seções deve ser feitas gradativamente, com o trator em movimento.

2º) Não verifique eventuais vazamentos com as mãos, a alta pressão pode provocar lesões corporais; use papelão ou outro objeto adequado.

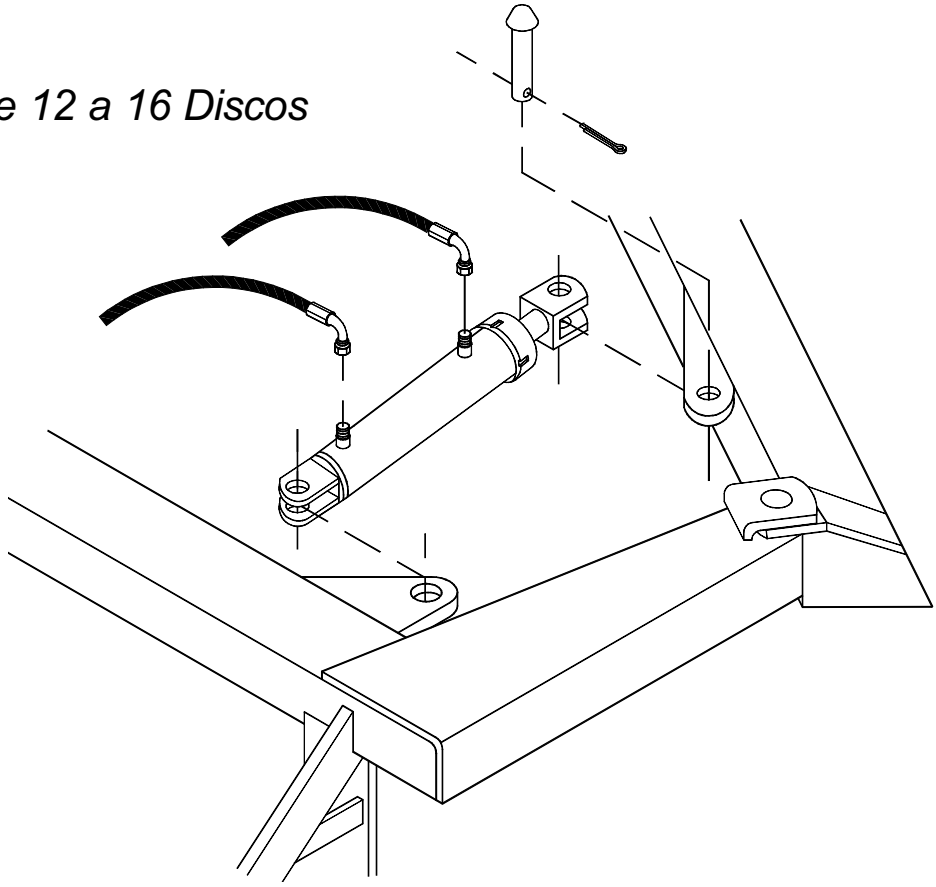
3º) Alivie a pressão do comando antes de desconectar os engates rápidos.

OPCIONAIS

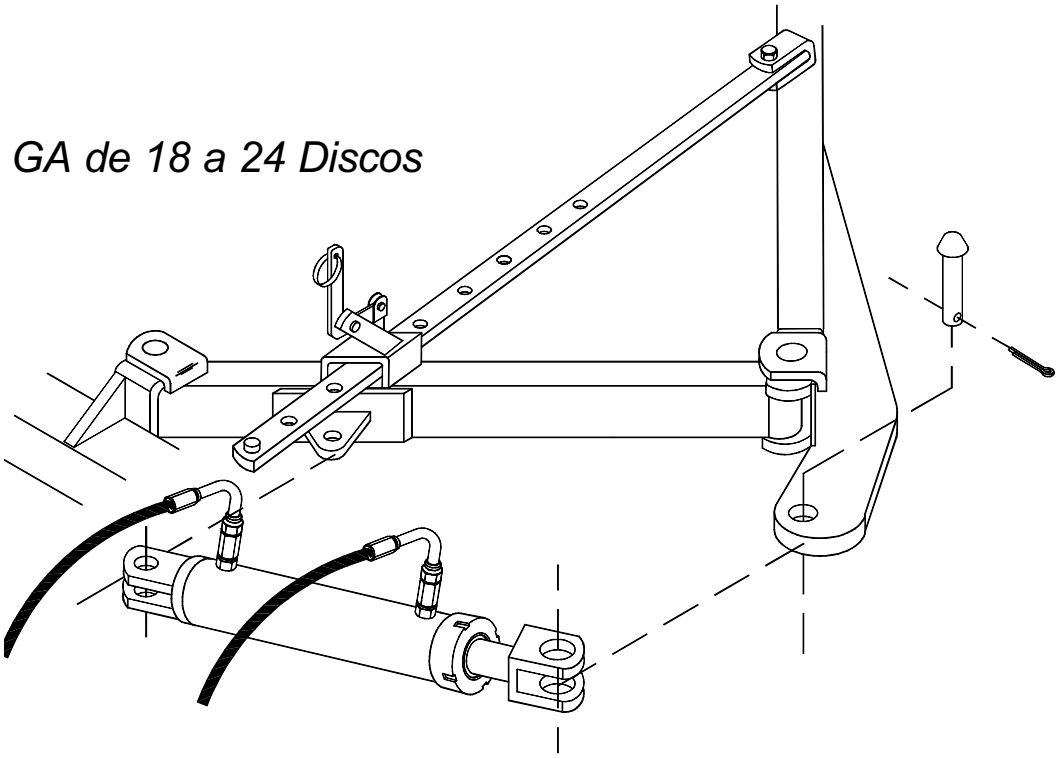
Montagem do Cilindro Hidráulico para Abertura

Opcionalmente a Marchesan fornece cilindro hidráulico para auxiliar na abertura das seções de discos, que pode ser acoplado em todos os modelos.

GA de 12 a 16 Discos



GA de 18 a 24 Discos



MANUTENÇÃO

Lubrificação

A forma mais simples de prolongar a vida útil de sua grade e evitar que apresente interrupções durante o trabalho, é executar uma correta lubrificação, conforme descrevemos a seguir:

1) A cada 24 horas de serviço, lubrifique as articulações através das graxeiras, da seguinte maneira:

- Certifique-se da qualidade do lubrificante, quanto a sua eficiência e pureza, evitando o uso de produtos contaminados por água, terra, etc...

- Retire a corôa de graxa velha em torno das articulações.

- Limpe a graxeira com um pano antes de introduzir o lubrificante e substitua as defeituosas.

- Introduza uma quantidade suficiente de graxa nova.

- Utilize graxa de média consistência.

2) A lubrificação dos mancais de rolamentos à graxa deve ser feita no mesmo período já citado. (24 Horas).

2.1) Os mancais de rolamentos com banho a óleo trabalham em constante lubrificação, mas ainda assim é necessário dispensar-lhes as seguintes atenções:

- Em local plano verifique o nível de óleo de cada mancal, antes de usar a grade pela primeira vez e todos os dias da primeira semana.

- Depois passe a verificar semanalmente.

Obs.: O NÍVEL IDEAL É QUANDO O ÓLEO CHEGA ATÉ O ORIFÍCIO DO BUJÃO, ESTANDO A GRADE EM LOCAL PLANO.

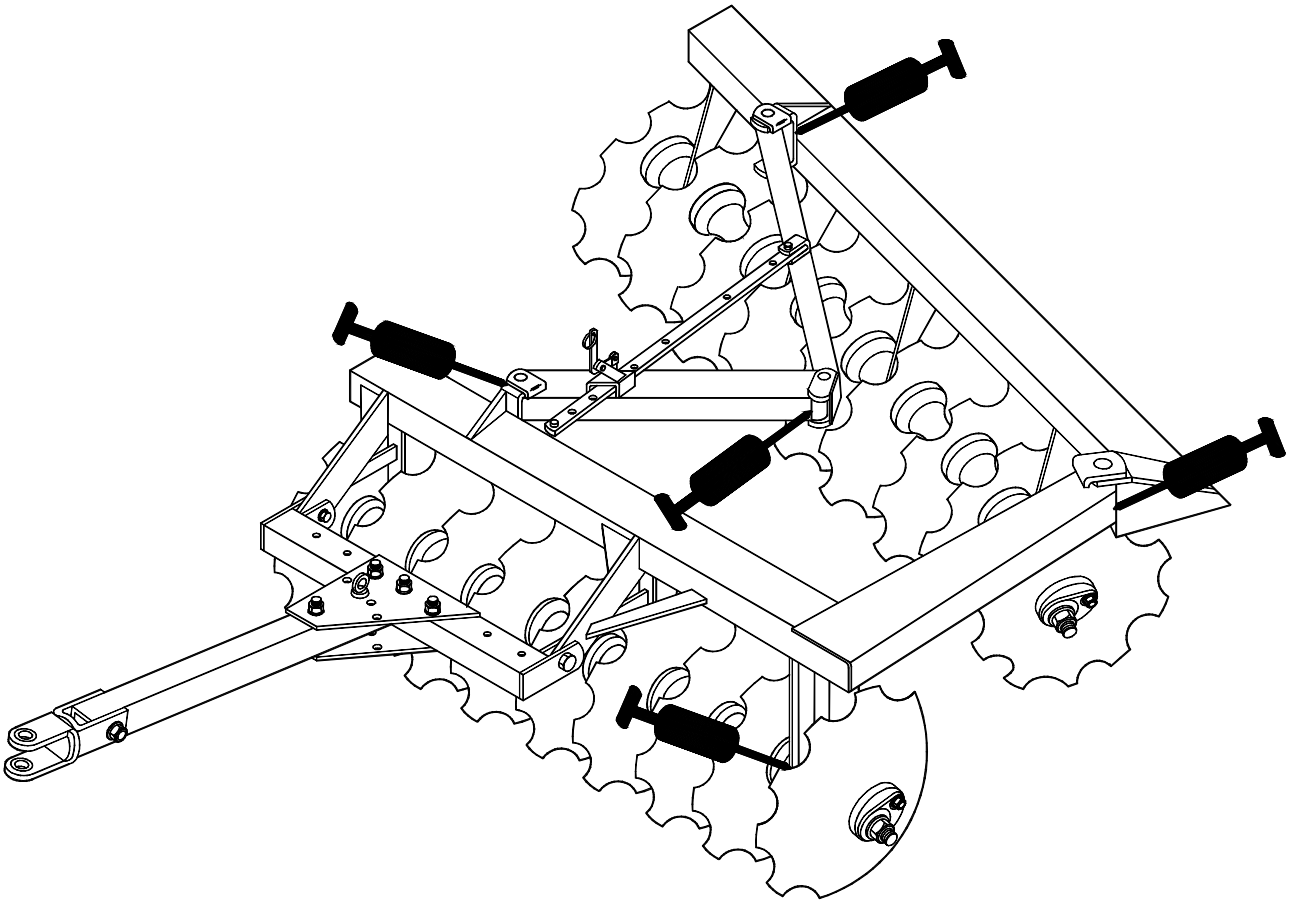
- Troque todo o óleo a cada 1.000 horas de serviço.

- Use somente óleo SAE 90 Mineral.

MANUTENÇÃO

Pontos de Lubrificação

Lubrificar a cada 24 horas de Serviço.



Manutenção da Grade

- Em período de desuso lave a grade, retoque a pintura faltante, proteja os discos com óleo, lubrifique todas as graxeiras e guarde-a em local coberto e seco, evitando contato com o solo.

- Os discos devem ser substituídos assim que notar um baixo rendimento dos mesmos, caracterizado principalmente pela redução do diâmetro, perda de corte e outras formas de avarias a que são submetidos durante o trabalho.

- Verifique se todas as peças móveis não apresentam desgastes. Se houver necessidade, efetue a reposição das mesmas.

Obs.: USE SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS TATU.

DADOS IMPORTANTES

Cálculo do Rendimento Horário

Para calcular o rendimento horário da grade Aradora, utilize a seguinte fórmula:

$$R = \frac{L \times V \times E}{X}$$

Onde: R = Rendimento por hora.

L = Largura de trabalho da grade, expressa em metros.

V = Velocidade média do trator, expressa em metros por hora.

E = Eficiência, expressa em 0,90.

X = Valor do Hectare = 10.000 m^2.

Exemplo com a GA de 22 discos:

R = ?

L = 2,42 m

V = 6.000 m/h

E = 0,90

X = 10.000 m^2

$$R = \frac{2{,}42 \times 6.000 \times 0{,}90}{10.000}$$

R = 1,31 Hectares por hora.

O rendimento da grade pode variar por fatores físicos como umidade, declividade, dureza do solo, regulagens adequadas e principalmente pela velocidade de trabalho

Com base neste cálculo, elaboramos a tabela da página seguinte, que mostra o rendimento médio por hora e também por um dia, isto é, nove (9) horas de trabalho.

DADOS IMPORTANTES

Tabela de Produção Relativa

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Rendimento p/ Hora Hectare	Rendimento p/ Dia (9 h) Hectare
GA	12	1300	0,70	6,30
	14	1500	0,81	7,29
	16	1730	0,93	8,37
	18	1960	1,06	9,54
	20	2190	1,18	10,62
	22	2420	1,31	11,79
	24	2650	1,43	12,87

Obs.: A TABELA ACIMA UTILIZOU UMA VELOCIDADE MÉDIA DE 06 KM/H.

Se você conhece uma determinada área e deseja saber quantas horas vai gastar na mesma, basta dividir o valor da área pelo rendimento horário da grade.

Exemplo: Uma área de 65 Hectares para ser trabalhada com uma grade modelo GA de 24 Discos (Rendimento por Hora = 1,43 Ha).

Assim: $\frac{65}{1,43} = 45,45$

Serão gastas aproximadamente 45,5 (Quarenta e Cinco Horas e Meia) para trabalhar 65 hectares.

IMPORTANTE

A MARCHESAN S/A RESERVA O DIREITO DE APERFEIÇOAR E / OU ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEUS PRODUTOS, SEM A OBRIGAÇÃO DE ASSIM PROCEDER COM OS JÁ COMERCIALIZADOS E SEM CONHECIMENTO PRÉVIO DA REVENDA OU DO CONSUMIDOR.

SETOR DE PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

Elaboração e Diagramação: *Valson*

Ilustrações*: Gaspari*

Março de 2004

Cód.: 0501090003

Revisão: 06

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal, 131 - CEP 15994-900 - MATÃO - SP - BRASIL - **Fone:** (16)-282-8282
Fax: (16)-282-3316 (**Vendas:** 282-3607) - (**Peças:** 282-5239) - (**Exportação:** 282-1003)
e.mail:tatu@marchesan.com.br http://www.marchesan.com.br